二级 Python 冲刺讲义（双栏版）

计算机二级 Python · 双栏排版 · 考点精讲与例题

§1 命题规律与复习路径

二级 Python 的命题以「读懂小程序」为核心：40 道选择题里有近半数给出一段 3～8 行的代码，要求判断输出结果或变量类型。这类题不考算法设计，考的是对运算符优先级、可变对象、切片边界和函数副作用的理解。复习时不要背结论，应当把每段代码在解释器里跑一遍，把输出记在旁边。

操作题的评分点是文件，而不是屏幕输出。基本操作题通常要求把格式化结果写入指定文件；综合应用题几乎固定为 jieba 分词与词频统计的组合。因此复习顺序建议为：语法与表达式 → 组合数据 → 文件与编码 → 标准库 → 整套限时模拟。

【提示】考试 120 分钟，建议选择题控制在 35 分钟内完成，给操作题留出足够时间。

课堂笔记（留白）

§2 数值运算与表达式求值

int 是任意精度整数，不存在溢出；float 遵循 IEEE 754 双精度，因此 0.1 + 0.2 不等于 0.3。// 是向下取整除，对负数同样向下取整：-7 // 3 得 -3，而 -7 % 3 得 2，因为余数要满足 a = b * q + r 且 r 与除数同号。

```
>>> -7 // 3, -7 % 3
(-3, 2)
>>> 2 ** 3 ** 2
512
>>> int('0xff', 16)
255
>>> 3 > 2 > 1
True
```

** 是右结合的，2 ** 3 ** 2 等价于 2 ** 9 = 512。比较运算符可以连写，3 > 2 > 1 等价于 3 > 2 and 2 > 1，中间的 2 只求值一次。逻辑运算 and / or 返回的是操作数本身而非布尔值，这一点常被用来出「表达式的值」题。

【提示】优先级从高到低：** → 单目正负 → * / // % → + - → 比较 → not → and → or。



图：本讲配图（来源见 samples/images/_sources.json）

课堂笔记（留白）

§3 字符串与格式化

字符串是不可变序列，任何「修改」操作都会生成新对象。s[1:4] 取下标 1、2、3，右端点不含；s[::-1] 逆序；s.strip() 去首尾空白；s.split() 默认按任意空白切分，与 s.split(' ') 在连续空格时结果不同。

```
s = ' Python 二级 '
print(s.strip().split()) # ['Python', '二级']
print('{:.2f}'.format(3.14159)) # 3.14
print(f'{65:c} {255:x} {255:X}') # A ff FF
print('-'.join(['a','b','c'])) # a-b-c
```

格式化有 % 运算符、str.format() 与 f-string 三种写法，考试以 format 为主。格式规范里 :>10 右对齐、:<10 左对齐、:^10 居中、:.2f 保留两位小数、:, 千位分隔、:d / :x / :o / :b 分别对应十进制/十六进制/八进制/二进制。

【提示】f-string 在 Python 3.6 引入，真题偶有出现；注意冒号后的格式串与变量之间用冒号分隔。

课堂笔记（留白）

§4 列表、元组与切片

列表是可变序列，append 追加一个元素，extend 追加可迭代对象的每个元素，insert 在指定位置插入。若把 append([4, 5]) 写成 extend([4, 5])，列表长度会从 4 变成 5，这是选择题最常见的两选项差异。sort() 原地排序返回 None，sorted() 返回新列表。

```
a = [1, 2, 3]
a.append([4, 5]) # [1, 2, 3, [4, 5]], len=4
b = [1, 2, 3]
b.extend([4, 5]) # [1, 2, 3, 4, 5], len=5
print(sorted(a, key=lambda x: str(x))[:2])
```

切片赋值可以改变长度，a[:] = [] 清空列表但保留对象引用。列表的浅拷贝 b = a[:] 或 b = a.copy() 只复制一层，嵌套子列表仍共享；多维结构要用 copy.deepcopy。元组不可变，但元组中的列表元素仍可修改，这两句常被放在一起考。

方法	作用	返回值
append(x)	末尾追加单个元素	None
extend(it)	展开可迭代对象追加	None
insert(i, x)	在下标 i 前插入	None
pop(i)	删除并返回元素	被删元素
remove(x)	删除首个等于 x 的元素	None
sort(key=...)	原地排序	None

表 4 列表常用方法速查

课堂笔记（留白）

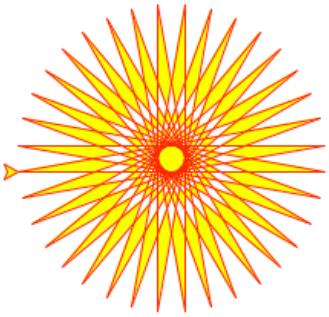
§5 字典与集合

字典是键值映射，键必须是可哈希对象（数字、字符串、元组），列表和字典不能作键。d[k] 在键不存在时抛 KeyError，d.get(k, default) 则返回默认值且不抛异常；d.setdefault(k, v) 还会把默认值写回字典。遍历时优先用 for k, v in d.items()。

```
d = {'a': 1, 'b': 2}
print(d.get('c', 0)) # 0
print(d.setdefault('c', 3)) # 3，且 d 增加 'c'
print({k: v * 2 for k, v in d.items()})
print(sorted(d, key=d.get, reverse=True))
```

集合用 {} 或 set() 创建，注意 {} 创建的是空字典而不是空集合。集合支持 | & - ^ 分别对应并、交、差、对称差。frozenset 不可变。字典推导式、集合推导式与列表推导式语法一致，只是外层括号不同。

【提示】词频统计题的标准写法：counts[word] = counts.get(word, 0) + 1，避免 KeyError。



图：本讲配图（来源见 samples/images/_sources.json）

课堂笔记（留白）

§6 分支、循环与异常

if / elif / else 只会执行其中一个分支；for 常与 range、enumerate、zip 配合；while 必须保证条件能变假。循环的 else 子句在循环「正常耗尽」时执行，被 break 中断时不执行，这一点与 try 的 else 类似但容易混淆。

```
try:
    n = int(input())
    r = 10 / n
except ZeroDivisionError:
    print('除数不能为 0')
except ValueError:
    print('不是整数')
else:
    print('计算成功', r)
finally:
    print('无论是否异常都会执行')
```

异常捕获按顺序匹配，子类异常要写在父类之前；except Exception as e 可捕获绝大多数异常。finally 中的 return 会覆盖 try 中的 return，真题偶尔以此设陷阱。自定义异常用 raise 抛出，断言用 assert。

【提示】执行顺序记忆：try → （无异常）else → finally；（有异常）except → finally。

课堂笔记（留白）

§7 函数、作用域与递归

函数定义中的默认值在定义时求值一次，因此 def f(a, lst=[]) 会让多次调用共享同一个列表，是经典错误。可变参数 *args 收成元组，**kwargs 收成字典；调用时用 * 展开序列、用 ** 展开字典。函数内给全局变量赋值必须用 global 声明，嵌套函数修改外层变量用 nonlocal。

```
def fib(n, memo={0: 0, 1: 1}):
    if n not in memo:
        memo[n] = fib(n - 1) + fib(n - 2)
    return memo[n]

print(fib(10)) # 55
print(list(map(lambda x: x ** 2, range(5))))
```

递归要有明确的终止条件，Python 默认递归深度约 1000 层。lambda 只能写单个表达式，不能含语句。sorted、max、min 的 key 参数接收一个函数，常与 operator.itemgetter 或 lambda 组合，用于按词频或指定字段排序。

【提示】综合应用题排序的固定句式：ls = sorted(counts.items(), key=lambda x: x[1], reverse=True)。

课堂笔记（留白）

§8 文件读写与数据格式化

open(path, mode, encoding='utf-8') 返回文件对象；read() 读全部、readline() 读一行、readlines() 读成列表、for line

in f 逐行迭代最省内存。写文件用 write 或 writelines，字符串写入不会自动换行。with 语句在块结束时自动 close，即使中途抛异常也能释放句柄。

```
with open('data.txt', 'r', encoding='utf-8') as f:
    text = f.read()
words = text.split()
with open('out.txt', 'w', encoding='utf-8') as f:
    f.write('\n'.join(words[:10]))

import json, csv
obj = json.loads('{"a": 1}')
rows = list(csv.reader(open('s.csv',
encoding='utf-8')))
```

CSV 用 csv.reader / csv.writer 处理，能正确应对字段内含逗号的情况；JSON 用 json.load / json.dump（文件）与 json.loads / json.dumps（字符串）。dumps 默认会把非 ASCII 字符转义成 \uXXXX，加 ensure_ascii=False 才能保留中文。

【提示】中文文件必写 encoding='utf-8'；考试机上若用默认 GBK 编码，读写中文会报错或乱码。



图：本讲配图（来源见 samples/images/_sources.json）

课堂笔记（留白）

§9 turtle、random 与 time

turtle 是二级考试唯一的绘图库。画笔初始朝右（正东），forward / backward 前进后退，left / right 按角度转向，circle(r, extent) 画半径 r、圆心角 extent 的弧，extent 省略时为整圆。penup / pendown 控制落笔，goto 定位，pencolor / pensize 设置样式，最后用 done() 保持窗口。

```
import turtle as t
import random
t.pensize(3)
t.pencolor('red')
for i in range(36):
    t.forward(100)
    t.right(170)
t.done()

random.seed(10)
print(random.randint(1, 10)) # 含 10
print(random.choice('abcd'))
```

random 的 randint(a, b) 包含两端，randrange(a, b) 不含右端；seed 固定后随机序列可复现，这是判断题常考点。time.time() 返回时间戳，time.localtime() 得结构化时间，time.strftime('%Y-%m-%d', t) 格式化输出，time.sleep(秒) 让程序暂停。

【提示】turtle.circle(50, 180) 画的是半圆；radius 为负时圆心在画笔右侧，方向也随之改变。

课堂笔记（留白）

§10 jieba 分词与词频统计

综合应用题的主线几乎不变：读中文文本 → jieba.lcut 分词 → 过滤单字与标点 → 用字典统计词频 → 按频次降序排序 → 输出前 N 项（或生成词云）。jieba.lcut 返回列表，cut 返回生成器；cut_all=True 为全模式，默认精确模式。wordcloud 的

WordCloud 需指定 font_path 指向中文字体，否则中文会显示成方框。

```
import jieba
txt = open('data.txt', encoding='utf-8').read()
words = jieba.lcut(txt)
counts = {}
for w in words:
    if len(w) < 2:
        continue
    counts[w] = counts.get(w, 0) + 1
ls = sorted(counts.items(), key=lambda x: x[1],
reverse=True)
for w, c in ls[:10]:
    print(f'{w}:{c}')
```

过滤环节要注意：中文文本里常混有全角标点、空格与换行，应先 strip 或按停用词表剔除。排序时若要求「频次相同按词语字典序」，可写 key=lambda x: (-x[1], x[0])。输出格式要与题目示例逐字符一致，包括冒号是全角还是半角、是否换行。

【提示】评分程序按输出文件比对，少一个换行或多一个空格都可能被判错，务必对照样例输出。

课堂笔记（留白）

附录 A 真题自测（选择题）

以下题目选自本讲配套模拟卷，答案与解析见附录 B。建议先独立作答，再对照解析回看对应章节。

1. 表达式 `3 ** 2 // 2 + 5 % 3` 的值是

A. 5　B. 6　C. 7　D. 8

2. 已知 `s = "Python"`，表达式 `s[1:4]` 的结果是

A. "Pyt"　B. "yth"　C. "ytho"　D. "thoP"

3. 下列数据类型中，属于不可变类型的是

A. list　B. dict　C. tuple　D. set

4. 表达式 `round(2.5)` 的结果是

A. 2　B. 3　C. 2.5　D. 3.0

5. 执行 `a=[1,2,3]; a.append([4,5])` 后，`len(a)` 的值是

A. 3　B. 4　C. 5　D. 6

6. `random.randint(1, 10)` 生成的随机整数范围是

A. 1 到 9　B. 1 到 10　C. 0 到 10　D. 0 到 9

7. 以追加方式打开文本文件 `a.txt`，应使用的模式是

A. "r"　B. "w"　C. "a"　D. "x"

8. 表达式 `'-'.join(['a','b','c'])` 的结果是

A. "abc"　B. "a-b-c"　C. "a,b,c"　D. 报错

9. 已知 `d = {'a': 1}`，表达式 `d.get('b', 0)` 的值是

A. None　B. 0　C. 报错 KeyError　D. {'b': 0}

10. 表达式 `set([1, 1, 2, 3])` 的结果是

A. [1, 1, 2, 3]　B. {1, 2, 3}　C. (1, 2, 3)　D. 报错

11. `for i in range(2, 10, 3)` 循环体执行的次数是

A. 2　B. 3　C. 4　D. 5

12. 关于 `turtle.circle(50, 180)`，说法正确的是

A. 画半径 50 的整圆　B. 画半径 50 的半圆　C. 画直径 50 的整圆　D. 画笔旋转 180 度

13. 下列语句中，能正确定义函数并返回两数之和的是

A. `def f(a,b): a+b`　B. `def f(a,b): return a+b`　C. `lambda a,b: return a+b`　D. `def f(a,b) = a+b`

14. 表达式 `format(3.14159, '.2f')` 的结果是

A. "3.14"　B. "3.15"　C. 3.14　D. "3.141"

15. `try` 语句中，无论是否发生异常都会执行的是

A. else 子句　B. except 子句　C. finally 子句　D. if 子句

16. `jieba.lcut('全国计算机等级考试')` 的返回值类型是

A. 字符串　B. 列表　C. 生成器　D. 字典

17. 关于字符串，下列说法正确的是

A. 可用 `s[0]='P'` 修改首字符　B. 字符串是可变序列　C. `s*3` 表示重复 3 次　D. 字符串不能切片

18. 表达式 `eval('2 + 3 * 4')` 的值是

A. '2 + 3 * 4'　B. 14　C. 20　D. 报错

19. `time.strftime('%Y-%m-%d')` 的作用是

A. 返回时间戳　B. 返回格式化日期字符串　C. 让程序暂停　D. 返回随机数

20. 读取 CSV 文件应使用的标准库是

A. json　B. csv　C. os　D. turtle

附录 B 参考答案与考点回指

1.【B】先算 `3**2=9`，`9//2=4`，`5%3=2`，`4+2=6`。

2.【B】切片取下标 1、2、3，不含右端点 4，得到 `yth`。

3.【C】str、tuple、数值为不可变；list、dict、set 可变。

4.【A】Python 3 采用银行家舍入，恰为 .5 时向偶数靠拢。

5.【B】`append` 把整个列表作为单个元素追加，长度由 3 变 4。

6.【B】`randint` 包含左右两个端点；`randrange` 不含右端点。

7.【C】a 为追加写，w 为覆盖写，r 为只读，x 为独占创建。

8.【B】join 用调用它的字符串把序列元素连接起来。

9.【B】get 在键不存在时返回默认值，且不修改原字典。

10.【B】集合自动去重且无序，字面量用花括号表示。

11.【B】i 依次取 2、5、8，共 3 次。

12.【B】extent=180 表示画 180 度圆弧，即半圆。

13.【B】必须有 return；lambda 只能写表达式。

14.【A】format 返回字符串，保留两位小数并四舍五入。

15.【C】finally 常用于释放资源，必定执行。

16.【B】lcut 返回 list；cut 返回可迭代生成器。

17.【C】字符串不可变，但支持 * 重复与切片。

18.【B】eval
把字符串当表达式求值，遵循运算符优先级。

19.【B】strftime 按格式串输出日期时间字符串。

20.【B】csv.reader / csv.writer 专门处理逗号分隔文件。

附录 C 公式与考点速查表

题型	题量	分值	主要考查内容
单项选择题	40 题	40 分	语法、表达式、程序输出、公共基础知识
基本操作题	3 题	15 分	代码补全、格式化输出、简单计算
简单应用题	2 题	20 分	列表/字典处理、turtle 绘图、文件读写
综合应用题	1 题	25 分	中文分词、词频统计、数据格式化

表 1 二级 Python 试卷结构与分值

类型	可变性	字面量示例	常用操作
int / float / complex	不可变	42 / 3.14 / 2+3j	+ - * / // % **
str	不可变	"Python"	切片、split、join、format
list	可变	[1, 2, 3]	append、insert、sort、切片赋值
tuple	不可变	(1, 2)	索引、拆包、作为字典键
dict	可变	{"a": 1}	keys、values、get、items
set	可变	{1, 2, 3}	& | - ^、add、discard

表 2 常用数据类型对照

库名	典型用途	高频函数
turtle	图形绘制	forward、circle、pensize、done
random	随机数	random、randint、choice、shuffle、seed
time	时间与计时	time、sleep、strftime、localtime
jieba	中文分词	lcut、lcut_for_search、add_word
wordcloud	词云生成	WordCloud、generate、to_file
csv / json	数据格式化	reader、writer、dumps、loads

表 3 二级 Python 常考标准库

方法	作用	返回值
append(x)	末尾追加单个元素	None
extend(it)	展开可迭代对象追加	None
insert(i, x)	在下标 i 前插入	None
pop(i)	删除并返回元素	被删元素
remove(x)	删除首个等于 x 的元素	None
sort(key=...)	原地排序	None

表 4 列表常用方法速查

附录 D 非选择题参考解答

二、基本操作题（共 3 小题，每小题 5 分，共 15 分）

题目：编写程序，接收用户输入的一个正整数 n，计算 1 到 n 的累加和，并以「sum=结果」的形式输出。请在考生文件夹下的 op1.py 中补全代码。

```
n = int(input())
s = sum(range(1, n + 1))
```

```
print('sum={}'.format(s))
```

题目：已知列表 ls = [3, 1, 4, 1, 5, 9, 2, 6]，请去重后按降序输出，结果写入 op2.txt，元素之间用英文逗号分隔。

```
ls = [3, 1, 4, 1, 5, 9, 2, 6]
out = sorted(set(ls), reverse=True)
open('op2.txt', 'w',
encoding='utf-8').write(','.join(map(str, out)))
```

题目：读取 data.txt（UTF-8 编码），统计其中英文单词数（按空白切分），把结果写入 op3.txt。

```
txt = open('data.txt', encoding='utf-8').read()
open('op3.txt', 'w',
encoding='utf-8').write(str(len(txt.split())))
```

三、综合应用题（共 2 小题，共 45 分）

题目：文件 article.txt 中保存了一篇中文短文。请用 jieba 精确模式分词，过滤掉长度小于 2 的词语与常见标点，统计词频，按词频降序（频次相同按词语字典序升序）输出前 10 个词，每行格式为「词语 频次」，结果写入 result.txt。

```
import jieba
txt = open('article.txt', encoding='utf-8').read()
words = jieba.lcut(txt)
counts = {}
for w in words:
    w = w.strip()
    if len(w) < 2 or not w.isalnum():
        continue
    counts[w] = counts.get(w, 0) + 1
ls = sorted(counts.items(), key=lambda x: (-x[1],
x[0]))
with open('result.txt', 'w', encoding='utf-8') as f:
    for w, c in ls[:10]:
        f.write('{} {}\n'.format(w, c))
```

题目：在上一题基础上，用 turtle 绘制一个正十二边形，边长 60，画笔宽 2、颜色为蓝色，图形保存为程序即可，不要求导出图片。

```
import turtle as t
t.pensize(2)
t.pencolor('blue')
for _ in range(12):
    t.forward(60)
    t.right(30)
t.done()
```

附录 E 易错点清单

1. round() 采用「银行家舍入」：小数部分恰为 0.5 时向偶数靠拢，故 round(2.5)=2、round(3.5)=4。这是选择题高频陷阱。

2. 考试 120 分钟，建议选择题控制在 35 分钟内完成，给操作题留出足够时间。

3. 优先级从高到低：** → 单目正负 → * / // % → + - → 比较 → not → and → or。

4. f-string 在 Python 3.6 引入，真题偶有出现；注意冒号后的格式串与变量之间用冒号分隔。

5. 词频统计题的标准写法：counts[word] = counts.get(word, 0) + 1，避免 KeyError。

6. 执行顺序记忆：try →（无异常）else → finally；（有异常）except → finally。

7. 综合应用题排序的固定句式：ls = sorted(counts.items(), key=lambda x: x[1], reverse=True)。

8. 中文文件必写 encoding='utf-8'；考试机上若用默认 GBK 编码，读写中文会报错或乱码。

9. turtle.circle(50, 180) 画的是半圆；radius 为负时圆心在画笔右侧，方向也随之改变。

10. 评分程序按输出文件比对，少一个换行或多一个空格都可能被判错，务必对照样例输出。

附录 F 拍照真题选登（考生回忆版）

以下题目来自同主题的另一套试卷，供课堂限时练习使用。原卷为手机拍摄，此处按印刷体重排，题号沿用原卷。

一、单项选择题（每题 2 分）

1. 以下选项中，不属于 Python 语言特点的是
A. 开源免费 B. 跨平台 C. 编译执行 D. 语法简洁
2. 表达式 7 // 2 与 7 % 2 的结果分别是
A. 3, 1 B. 3.5, 1 C. 4, 1 D. 3, 3
3. 已知 s = 'abcdefg'，s[2:5] 的值是
A. 'bcd' B. 'cde' C. 'cdef' D. 'bcde'
4. 下列哪个选项可以创建一个空集合
A. {} B. set() C. [] D. ()
5. 关于 Python 的注释，正确的是
A. 只能用 # B. 只能用三引号 C. # 与三引号均可 D. 不支持注释
6. 表达式 [x*2 for x in range(3)] 的结果是
A. [0,2,4] B. [2,4,6] C. [0,1,2] D. 报错
7. 函数内修改全局变量 n 的值，需要
A. global n B. nonlocal n C. static n D. 直接赋值
8. turtle 画笔默认朝向是
A. 正北 B. 正东 C. 正南 D. 正西
9. 打开文件时使用 with 语句的好处是
A. 加快读写 B. 自动关闭文件 C. 自动编码 D. 自动去重
10. json.dumps({'a': 1}) 返回值的类型是
A. dict B. str C. bytes D. list

二、程序填空与读程题

11. 补全代码，使其输出 1~100 中所有能被 3 整除的整数之和。

```
s = 0
for i in range(1, 101):
if i % 3 == 0:
s += _____
print(s)
```

参考答案：i（该空 3 分）

12. 阅读程序，写出运行结果。

```
d = {'a': 1, 'b': 2}
d['c'] = 3
print(len(d), sum(d.values()))
```

参考答案：3 6（该空 4 分）

13. 阅读程序，写出运行结果。

```
ls = [1, 2, 3]
ls.insert(1, 9)
print(ls[1:4])
```

参考答案：[9, 2, 3]（该空 4 分）

14. 写出以只读方式打开 UTF-8 编码文件的语句。

参考答案：open('f.txt', 'r', encoding='utf-8')

三、操作题（请在考生文件夹内作答）

15. 编写程序，统计 data.txt 中每个英文单词出现的次数，
输出出现次数最多的 5 个单词，结果存入 top5.txt。

16. 使用 turtle 绘制边长为 80 的正五边形，
线条颜色为红色，线宽 3，程序保存为 draw.py。

17. 用 jieba 对 article.txt 分词，过滤单字后按词频降序
输出前 15 个词，每行「词语:频次」，保存到 freq.txt。

（本页为考生手写答题区，以下为草稿，不计入评分）

```
counts = {}
for w in words:
if len(w) > 1:
counts[w] = counts.get(w, 0) + 1
```

附录 G 主观题限时练习（留白作答）

二、基本操作题（共 3 小题，每小题 5 分，共 15 分）

1. 编写程序，接收用户输入的一个正整数 n，计算 1 到 n 的累加和，并以「sum=结果」的形式输出。请在考生文件夹下的 op1.py 中补全代码。

2. 已知列表 ls = [3, 1, 4, 1, 5, 9, 2, 6]，请去重后按降序输出，结果写入 op2.txt，元素之间用英文逗号分隔。

3. 读取 data.txt（UTF-8 编码），统计其中英文单词数（按空白切分），把结果写入 op3.txt。

三、综合应用题（共 2 小题，共 45 分）

4. 文件 article.txt 中保存了一篇中文短文。请用 jieba 精确模式分词，过滤掉长度小于 2 的词语与常见标点，统计词频，按词频降序（频次相同按词语字典序升序）输出前 10 个词，每行格式为「词语 频次」，结果写入 result.txt。

5. 在上一题基础上，用 turtle 绘制一个正十二边形，边长 60，画笔宽 2、颜色为蓝色，图形保存为程序即可，不要求导出图片。